

Diogo Grieco

EGMS: Enforcement Gap Monitoring System

Um índice reproduzível da lacuna de fiscalização federal do desmatamento na Amazônia Legal

resumo executivo · versão 1.2.0 · agosto de 2026

O problema. Dois sistemas públicos registram, de forma independente, os dois lados de uma mesma relação. O PRODES/INPE mede o desmatamento por satélite e o IBAMA registra as autuações federais que deveriam respondê-lo. Consultadas conjuntamente, as duas bases podem indicar onde a fiscalização acompanha a pressão e onde ela não aparece. O EGMS cruza as duas para os 772 municípios do painel municipal do PRODES entre 2008 e 2025, com 13.896 observações de município-ano, e resume a relação em uma métrica ordinal, o Enforcement Gap Score (EGS), definida na equação (1), ao final.

O que os dados mostram. Das 13.896 observações, 54,3% não têm pressão material, 22,0% são lacunas absolutas, com desmatamento detectado e nenhuma multa federal no ano, e 23,6% são lacunas medidas. O topo do ranking é estrutural e não episódico, porque os 20 primeiros têm pressão material em todos os 18 anos, sendo 16 no Pará, 2 no Maranhão e 2 no Amazonas. O caso nº 1, Cachoeira do Piriá (PA), tem 410 km² desmatados contra 13 autos e R\$ 4,3 milhões em 18 anos. Nove dos vinte constam da lista oficial de municípios prioritários do MMA (Portaria GM/MMA nº 1.202/2024, Anexo I, 81 municípios), uma convergência de 45% do topo entre metodologias independentes. Esses nove ocupam as posições 8 a 17, e nenhum dos sete primeiros consta da lista, que é construída por volume bruto de desmatamento.

Tabela 1. Os vinte primeiros do ranking, ordenados pela média do EGS nos dezoito anos. As duas últimas colunas somam 18 em todos os municípios, porque o topo tem pressão material em todos os anos da série, e o que varia entre eles é a proporção de anos sem nenhuma multa federal.

#	Município	UF	EGS 18a	Anos de lacuna absoluta	Anos de lacuna medida
1	Cachoeira do Piriá	PA	1,179	13	5
2	Porto de Moz	PA	1,175	9	9
3	Monte Alegre	PA	1,109	11	7
4	Aveiro	PA	1,109	8	10
5	Alenquer	PA	1,107	9	9
6	Arame	MA	1,078	11	7
7	Acará	PA	1,075	13	5
8	Mojú dos Campos	PA	1,068	11	7
9	Maués	AM	1,036	8	10
10	Santa Maria das Barreiras	PA	1,021	11	7
11	Itupiranga	PA	1,015	5	13
12	Cumaru do Norte	PA	1,000	6	12
13	Jacareacanga	PA	0,994	4	14
14	Medicilândia	PA	0,988	4	14
15	São Domingos do Maranhão	MA	0,984	15	3
16	Prainha	PA	0,980	3	15
17	Santana do Araguaia	PA	0,957	9	9
18	Autazes	AM	0,947	7	11
19	Oriximiná	PA	0,944	8	10
20	Ipixuna do Pará	PA	0,939	7	11

Fonte: elaboração própria.

O mapa a seguir classifica os 772 municípios por quintil do EGS médio ao longo de 18 anos (2008-2025), que é o indicador central do sistema. Quanto mais escura a cor, maior a lacuna crônica entre desmatamento e resposta fiscal.

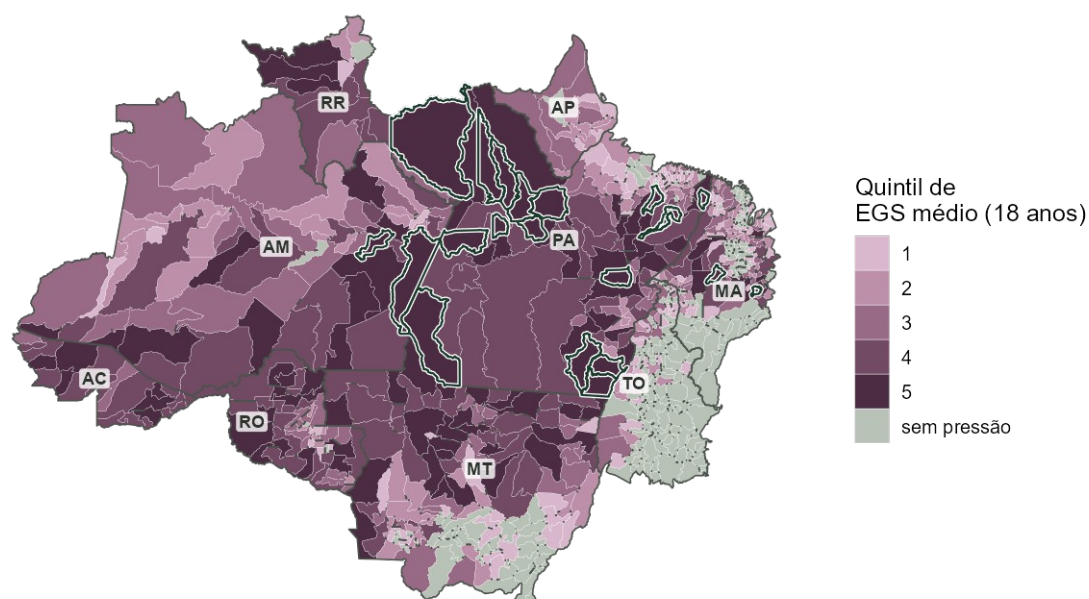


Figura 1. Enforcement Gap Score médio (2008-2025) por quintil, entre os 552 municípios com pressão material. Escala ordinal (rank), nunca valor bruto; em cinza, fora da rampa, os 220 municípios que nunca tiveram um ano acima do limiar de 1 km², porque onde não houve pressão não há lacuna a medir; contorno grosso = top 20 do ranking. Fonte: elaboração própria.

O mapa a seguir mostra o lado da resposta federal, combinando as duas coisas que o índice mede, quantos autos foram lavrados e quanto foi multado. Um único auto de valor alto não conta como resposta robusta, por construção. Duas categorias ficam fora da escala: em vermelho, os 66 municípios que tiveram pressão material e nunca foram multados em dezoito anos, e em cinza, os 220 sem pressão medida. Lido ao lado da figura 1, ele mostra onde a resposta acompanha a lacuna e onde não acompanha.

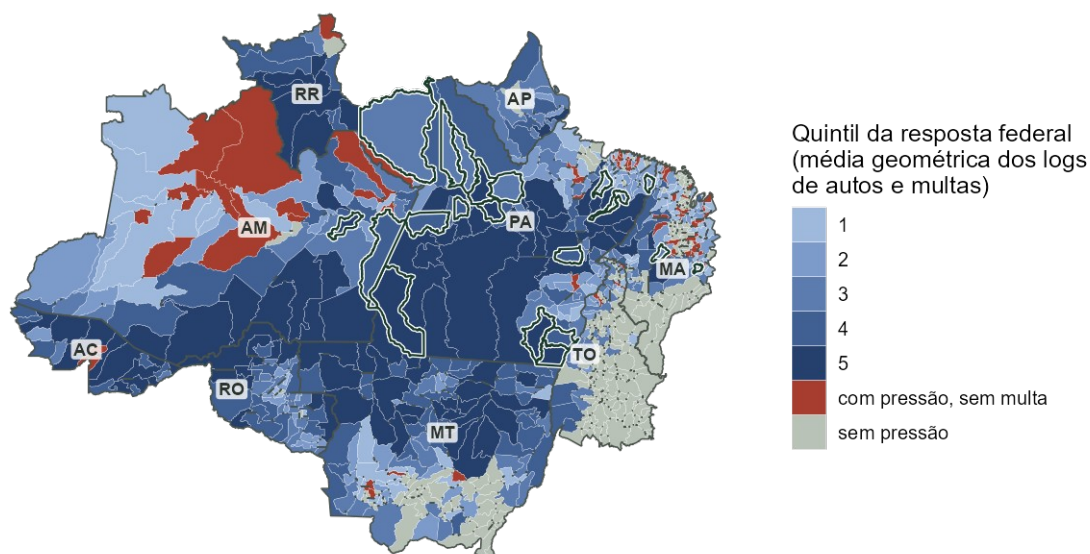


Figura 2. Em vermelho, os 66 municípios que tiveram pressão material e nunca foram multados pela União em dezoito anos: a lacuna absoluta no grão municipal. O azul ordena por quintil a resposta federal onde ela existiu, medida como a média geométrica dos logaritmos de autos e de multas deflacionadas, entre os 486 municípios com multa; cinza = sem pressão medida (220); contorno grosso = top 20 EGS.
Fonte: elaboração própria.

Casos-teste. Cumaru do Norte (PA, 12º) mostra o que o índice não distingue sozinho, com 112 autos e R\$ 761,9 milhões deflacionados em 12 dos 18 anos e desmatamento persistente. O caso é compatível com presença federal sem efeito, e não com ausência. Apuí (AM) mostra o instrumento funcionando no tempo: o pior trecho sustentado está em 2020-22, com desmatamento a 440 km²/ano e resposta estagnada, e o EGS cai quando a resposta federal e estadual chega em 2023-25, levando o município à posição 141. Um monitor que nunca rebaixa ninguém não está medindo nada.

A série a seguir mostra, ano a ano, a situação anual dos 772 municípios (lacuna absoluta, lacuna medida ou sem pressão) e a área total desmatada, em dois painéis sobre o mesmo eixo de anos, sem eixo secundário, porque alinhar duas unidades num eixo só exige um fator de escala arbitrário e o ponto em que as curvas parecem se cruzar seria artefato desse fator. A faixa marca 2020 a 2022, e o quadro mostra um padrão compatível com uma restrição de capacidade fiscalizatória entre 2019 e 2022.

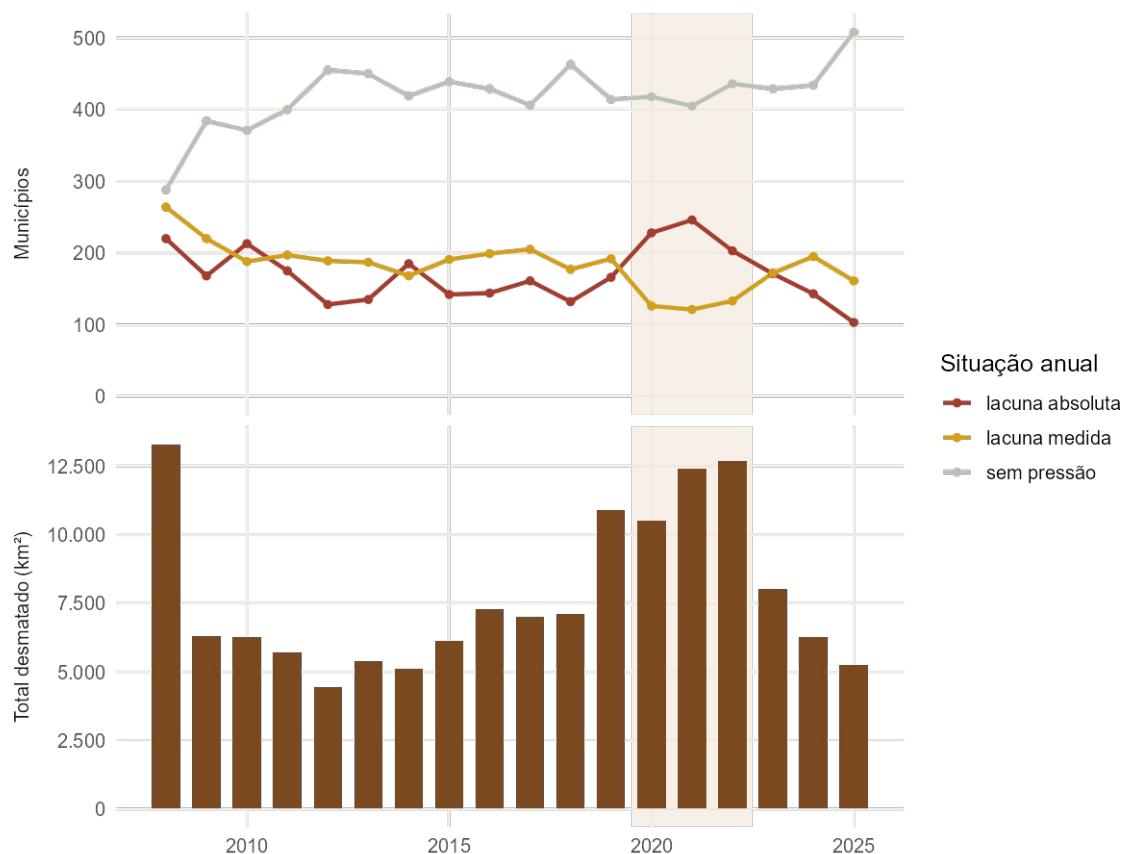


Figura 3. Série anual: situação dos 772 municípios e área total desmatada, em painéis separados sobre o mesmo eixo de anos. A faixa marca 2020-2022, o período de restrição de capacidade fiscalizatória. A lacuna absoluta também supera a medida em 2010 e 2014, fora da faixa e em magnitude bem menor. Fonte: elaboração própria.

Limites. O índice mede a lacuna de fiscalização federal, já que aparatos estaduais ativos, como SEMAS-PA e IPAAM, são invisíveis ao dado, e mesmo no plano federal só entram autos de tipo desmatamento, cerca de 39% dos que o IBAMA lavrou no top 20. O PRODES não distingue desmatamento autorizado de ilegal. A resposta é medida por autos lavrados, e não por embargos ou arrecadação. O EGS é ordinal. O EGMS é um protótipo e, dadas as suas limitações sistêmicas, cada posição do ranking deve ser compreendida como uma hipótese priorizada para investigação, e não um veredito sobre o município.

Fórmula. Uma única fórmula vale para todas as observações. Quando a resposta federal é zero, o denominador trava em 1 e o índice vira o logaritmo puro da pressão, de modo que a “lacuna absoluta” é o caso-limite da mesma régua e não uma fórmula à parte. O ranking municipal ordena pela média do EGS nos 18 anos, com os anos sem pressão entrando como zero, e essa média é, por identidade algébrica verificada nos dados, severidade média x persistência.

$$EGS = \begin{cases} 0, & A < 1, \\ \frac{\log_{10}(1 + A)}{\max\left[1, \sqrt{\log_{10}(1 + N) \log_{10}(1 + M)}\right]}, & A \geq 1. \end{cases} \quad (1)$$

onde A = km² desmatados no município no ano; N = autos de infração federais; M = valor das multas, deflacionado (IPCA, base 2025).

Referências

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Dados abertos: fiscalização, auto de infração. Brasília, DF: IBAMA. Disponível em: <https://dadosabertos.ibama.gov.br/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). PRODES: monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite. TerraBrasilis. São José dos Campos: INPE. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Portaria GM/MMA nº 1.202, de 11 de novembro de 2024. Dispõe sobre a atualização da lista de municípios prioritários para ações de prevenção, controle e redução dos desmatamentos e degradação florestal, e da lista de municípios com desmatamento monitorado e sob controle. Brasília, DF: Diário Oficial da União, ed. 220, seção 1, p. 121, 13 nov. 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-1.202-de-11-de-novembro-de-2024-595667200>. Acesso em: 27 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Tabela 1737: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), variável 2266 (número-índice, dez. 1993=100). Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1737>. Acesso em: 10 jul. 2026.